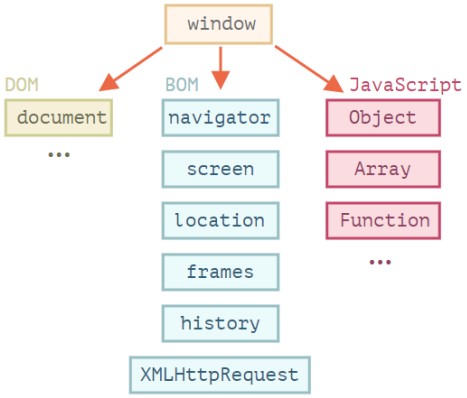
Jerarquía de Objetos de Navegador

Cuando usamos Javascript en el navegador tenemos acceso a los siguientes elementos:



Como ya sabemos `window` es el **objeto global en entornos web** (en `Node.js` el objeto es `global`). El objeto `window` permite almacenar **propiedades y métodos globales** pero **también representa la ventana del navegador** y, por tanto, dispone de propiedades y métodos específicos para dicha tarea (los veremos más adelante).

Bajo ese objeto podemos, a grandes rasgos, definir los siguientes elementos:

- `Document Object Model (DOM)` : Se accede a él a través del objeto `document` y contiene una **representación jerárquica de los elementos HTML de la página como objetos**. El acceso al DOM nos permite **modificar dinámicamente el contenido de las paginas web**. La especificación sobre los objetos, métodos y propiedades de DOM se puede encontrar en `https://dom.spec.whatwg.org`. **NOTA:** DOM no es específico de HTML, también encontramos DOM en documentos XML por ejemplo. Veremos DOM en la siguiente unidad didáctica
- `Browser Object Model (BOM)` : Son una serie de **objetos no relacionados con DOM y que nos permiten trabajar con el navegador, la pantalla, el historial...** La especificación de estos objetos se encuentra dentro de la especificación HTML (`https://spec.whatwg.org`).
- **Objetos Javascript** : Son los objetos que empleamos a la hora de escribir código

window

El objeto `window` representa una **ventana abierta** en el navegador. En el caso de que el documento utilice marcos, se crea un objeto `window` para la ventana principal y otro para cada marco.

Un objeto `window` contiene un objeto `document` y este puede contener otros objetos como se puede ver en el esquema inicial del módulo.

El objeto `window` es el objeto predefinido del sistema, lo que quiere decir, que **no es necesario especificarlo para usar sus propiedades y métodos**.

Propiedades

- `document` : Retorna el objeto `document` asociado a la ventana
- `history` : Retorna el objeto `history` asociado a la ventana

- `innerHeight` / `innerWidth` : Retorna el espacio disponible en la zona de contenido de la ventana. No funciona en IE anterior a la 9 (emplear `document.body.offsetHeight` en su lugar). En IE9 sólo se puede usar después de cargar la página
- `location` : Retorna el objeto `location` asociado a la ventana
- `name` : Retorna o modifica el nombre de la ventana
- `navigator` : Retorna el objeto `navigator` de la ventana
- `outerHeight / outerWidth` : Retorna la altura/anchura de la ventana del navegador completa (es decir con título, barras de herramientas, menús, etc

Métodos

- `alert(texto)` : Muestra una ventana de alerta con el texto indicado

  `confirm(texto)` : Muestra un cuadro de confirmación con el texto indicado

  `focus()` : Hace que la ventana reciba el enfoque

  `open([URL][,nombre][,params][,reemplazar])` : Abre una nueva ventana del navegador

  prompt(texto): Muestra un cuadro de diálogo al usuario para que introduzca un valor

navigator

Permite acceder a las características del navegador en el que se ejecuta el JavaScript. Aunque no es un estándar, está soportado por la mayor parte de los navegadores

Propiedades

- `appCodeName` : El nombre en código del navegador. Todos responden con **Mozilla**
- `appName` : El nombre del navegador. IE9 → Microsoft Internet Explorer, Firefox y Chrome →□Netscape y Opera → Opera
- `appVersion` : Retorna la versión del navegador
- `cookieEnabled` : Indica si se aceptan o no las cookies
- `onLine` : Indica si está en modo conectado o desconectado
- `platform` : La plataforma sobre la que se ha compilado el programa (Win32, Win64, Linuxi686, Linux armv7l para Firefox bajo Android, etc)
- `userAgent` : `La cabecera userAgent que envía el navegador al servidor para identificarse (navegador cliente que ha hecho la petición`

location

`El objeto` **`location`** `proporciona información sobre la URL actual`

Propiedades

- `hash` : Retorna el anclaje de la URL (la parte que va después de #)
- `host` : Retorna el nombre y puerto del servidor en la URL (tal y como aparece en la URL)
- `hostName` : Retorna el nombre del servidor
- `href` : Retorna la URL entera

  EJEMPLO:

  ```
  location.href = "http://www.spotify.com"
  ```

- `pathname` : Retorna el camino del URL (la parte entre el servidor y el ancla)
- `port` : Retorna el puerto empleado en el URL (nada si es el puerto 80)
- `protocol` : Retorna el protocolo de la URL
- `search` : Retorna la parte de búsqueda (detrás de ?)

Métodos

reload() : Vuelve a cargar el documento actual
replace(URL) : Sustituye el documento actual por el indicado

history

El objeto `history` nos permite **gestionar el historial** de navegación (sólo para la ventana actual). Al igual que `document` se accede a él a través del objeto `window`.

Propiedades

- `length` : Número de páginas visitadas

Métodos

- `back() :` Carga la página anterior en el navegador
- `forward()` : Carga la página siguiente
- `go(número|URL)` : Carga la página indicada, bien por su posición, bien por su URL